

# Referenze FQFT

D. Bagnato, G. Cembalo

---

## Indice

|          |                         |          |
|----------|-------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Campo scalare</b>    | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Campo spinoriale</b> | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Campo vettoriale</b> | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Path Integral</b>    | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Modello standard</b> | <b>5</b> |

---

## Riferimenti bibliografici

- [Ang] C. Angelantonj. *Note del corso*.
- [IT] John Iliopoulos e Theodore N. Tomaras. *Elementary Particle Physics*. Oxford University Press.
- [IZ] C. Itzykson e J. B. Zuber. *Quantum field theory*. MacGraw Hill Book. Co.
- [L B] R. Sénéor L. Baulieu J. Iliopoulos. *From Classical to Quantum Fields*. Oxford University Press.
- [Mag] M. Maggiore. *A Modern Introduction to Quantum Field Theory*. Oxford University Press.
- [Nas] Horatiu Nastase. *Introduction to Quantum Field Theory*. Cambridge University Press.
- [PS] Michael E. Peskin e Daniel V. Schroeder. *An Introduction to quantum field theory*. Reading, USA: Addison-Wesley.
- [Sre] M. Srednicki. *Quantum field theory*. Cambridge University Press.
- [Ste] G. Serman. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Cambridge University Press.

# 1 Campo scalare

## Ripasso del campo scalare

- [PS] p. 28-31 (propagatore).
- [PS] p. 17-19 (teorema di Noether).
- [PS] p. 83-84 (Rappresentazioni degli stati).
- [PS] p. 84-85 (equazione di Dyson).
- [PS] p. 86-87 (Gell-Mann-Low).
- [PS] p. 88-90 (Teorema di Wick).

## Diagrammi di Feynman

- [PS] sezione 4.4.
- [PS] p. 91-93 ( $\lambda\phi^4$ ).
- [PS] p. 114-115 (Regole di Feynman).
- [Sre] p. 90-91 (Regole di Feynman).

## Bolle di vuoto e divergenze

- [PS] p. 96-98 (contributo bolle di vuoto).
- [PS] p. 193 (gradi di divergenza).
- [Sre] p. 129 (gradi di divergenza).

## Propagatore di Lehmann-Kallen

- [PS] p. 211-222.
- [Sre] p. 93-95 (106-108).
- [Ste] p. 99-100.

## Pacchetti d'onda

- [Nas] p. 173-174.

## Operatori di creazione e distruzione

- [Sre] p. 39-40 , 49.

## LSZ

- [Nas] p. 174-175 , 184-186.
- [PS] p. 222-230.
- [IZ] p. 202-207.
- [L B] p. 286-292.
  - Pagina di [Wikipedia](#).

## 2 Campo spinoriale

### Ripasso del campo spinoriale

[Sre] p. 215-225 (spinori di Weyl).

[PS] p. 44 (Lagrangiana per campi di Majorana, Dirac e Weyl).

[Sre] p. 226-233 (Lagrangiana per campi di Majorana, Dirac e Weyl).

[PS] p. 45-49 , 58-63 (Soluzioni per campi).

[Sre] p. 236-251 (Soluzioni per campi).

### LSZ

[Ang]

[Sre] p. 263-267.

### Teorema di Wick

[Ang]

### Variabili di Mandelstam

[Ang]

[PS] p. 162.

[Sre] p. 351.

### Teoria di Yukawa

[Ang]

[PS] p. 118 (Regole di Feynman).

[Sre] p. 287-289 (Regole di Feynman).

### Sezione d'urto

[Ang]

[PS] p. 98-108.

[Sre] p. 99-100.

## 3 Campo vettoriale

### Propagatore di Maxwell

[Ang]

[PS] p. 123-124 , 159-160 (Soluzione per la teoria di Maxwell).

[Sre] p. 335-338 (Soluzione per la teoria di Maxwell).

## **Metodo Gupta-Bleuler**

[IT] p.230-233.

## **LSZ campi vettoriali**

[Sre] p. 344-348.

## **Teorie di gauge non abeliane**

[Sre] p. 407-418 , 416-420.

[Mag] p. 244-247.

## **4 Path Integral**

### **Path integral in MQ**

[Sre] p. 43-48 (57-61).

[PS] p.275-284.

### **Integrale di Berezyn**

[Ang]

[Sre] p. 276-281 (variabili anti-commutanti).

### **Funzione di partizione scalare**

[Ang]

[Sre] p. 67-69 (in una teoria libera).

[Sre] p. 71-72 (in una teoria interagente).

### **Funzione di partizione fermionica**

[Ang]

### **Funzione di partizione vettoriale**

[Ang]

[Sre] p.343-344.

### **Quantizzazione di Feddeev-Popov**

[Ang]

[Sre] p.420-423 , 435-441.

## Teoria di Yukawa

[Ang]

## QED

[Ang]

[Sre] p. 345-348.

[Sre] p. 348-350 (Regole di Feynman).

[PS] p. 123-124 (Regole di Feynman).

## Identità di Ward e invarianza di $\mathcal{M}$

[Ang]

[Sre] p. 181-182 , 260 (identità di Ward).

[PS] p. 337 , 342 , 351-368 , 399 (identità di Ward).

## 5 Modello standard

Non ci sono delle referenze precise per ogni argomento, il professore consiglia in particolare:

[IT] J. Iliopoulos, *Elementary Particle Physics*, Oxford.

- [link](#) L. Alvarez Ganmè, M. A. Vazquez-Mozo, *Lectures on Field Theory and the Standard Model: A Symmetry-Oriented Approach*.